$Matlab$求解规划问题

1 主要要素

分类：

1. 线性规划
2. 非线性规划
3. 整形规划

要素：

1. 决策变量
2. 目标函数
3. 约束条件

2 在$Matlab$求解过程中的标准型

$$\min_x \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{x}$$
$$\text{s.t} \begin{cases} \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \\ Aeq \cdot \boldsymbol{x} = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{f}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{b}, beq, lb, ub$ 为列向量， $\boldsymbol{f}$ 称为价值向量， $\boldsymbol{b}$ 称为资源向量； $\boldsymbol{A}, Aeq$ 为矩阵。

3 matlab求线性规划

```
doc linprog%查看参考文档
```

语法

```
x = linprog(f,A,b)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,options)
x = linprog(problem)
[x,fval] = linprog(___)
[x,fval,exitflag,output] = linprog(___)
[x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(___)
```

说明

非线性规划求解器

求以下问题的最小值：

$$\min_x f^T x \text{ such that } \begin{cases} A \cdot x \leq b, \\ Aeq \cdot x = beq, \\ lb \leq x \leq ub. \end{cases}$$

f、x、b、beq、lb 和 ub 是向量，A 和 Aeq 是矩阵。

> **注意**
>
> linprog 仅适用于基于求解器的方法。有关这两种优化方法的讨论，请参阅首先选择基于问题或基于求解器的方法。

x = linprog(f,A,b) 求解 min f'*x，满足 A*x ≤ b。	示例
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq) 包括等式约束 Aeq*x = beq。如果不存在不等式，请设置 A = [] 和 b = []。	示例
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 定义设计变量 x 的一组下界和上界，使解始终在 lb ≤ x ≤ ub 范围内。如果不存在等式，请设置 Aeq = [] 和 beq = []。	示例

```
[x,fval]=linprog(f,A,b);
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq);
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);//如果Aeq,beq不存在用[]代替
```

注意:

1. 如果是求 $\max_x \boldsymbol{f}^T\boldsymbol{x}$ ，则需转化为 $\min_x -\boldsymbol{f}^T\boldsymbol{x}$ ，答案为函数求出来的值的相反数。
2. 在得到矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}$ 前，要将所有不等式转化为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}$ 的形式。

4 *Mtalab Code*

1.

$$
\begin{aligned}
&minz = 2x_1 + 3x_2 + X - 3 \\
&\text{s.t} \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 \ge 8 \\ 3x_1 + 2x_2 \ge 6 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}
\end{aligned}
$$

```
c=[2;3;1];
a=[1,2,4;
    3,2,0];
b=[8;6];
[x,y]=linprog(c, -a,-b,[],[],zeros(3,1 ...
    ))
```

```
Optimal solution found.
 x = 3×1
```

	1
1	2.0000
2	0
3	1.5000

```
y = 5.5000
```

2.

$$
\begin{aligned}
&\min z = -5x_1 - 4x_2 - 6x_3 \\
&\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \leqslant 20 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leqslant 42 \\ 3x_1 + 2x_2 \leqslant 30 \\ 0 \leqslant x_1, 0 \leqslant x_2, 0 \leqslant x_3 \end{cases}
\end{aligned}
$$

```
c=[-5;-4;-6];
a = [1,-1,1;
    3,2,4;
    3,2,0;];
lr = zeros(3,1);
b = [20;42;30];
[x,y]=linprog(c, a, b, [],[],lr)%其中没有等式约束，故aeq，beq用[]代替;
```

```
Optimal solution found.
x = 3x1
```

	1
1	0
2	15.0000
3	3.0000

```
y = -78
```

3.

$$\max z = 170.8582x_1 - 17.7254x_2 + 41.2582x_2 + 2.2182x_1 + 131.8182x_8 - 500000$$

$$\text{s, t.} \begin{cases} x_1 - 0.17037x_2 - 0.5324x_3 + x_3 \leqslant 0 \\ 0.17037x_3 + 0,5324x_3 \leqslant 888115 \\ x_1 + 3296x_2 + x_3 \leqslant 166805 \\ x_2 \leqslant 521265,625 \\ x_1 + x_1 \leqslant 683400 \\ x_4 + x_3 \geqslant 660000 \\ x_j \geqslant 0 \quad (j = 1.2 \cdot 3,3,5) \end{cases}$$

这与标准型不一样，不能直接求解，需要进行一次简单的变换

$$\min z' = -170.8582x_1 + 17.7254x_2 - 41.2582x_3 - 2.2182x_1 - 131.8182x_2 + 500000x_1$$

$$\text{s, t.} \begin{cases} x_1 - 0.17037x_2 - 0.5324x_3 + x_3 \leqslant 0 \\ 0.17037x_3 + 0,5324x_3 \leqslant 888115 \\ x_1 + 3296x_2 + x_3 \leqslant 166805 \\ x_2 \leqslant 521265,625 \\ x_1 + x_1 \leqslant 683400 \\ -x_4 - x_3 \leqslant -660000 \\ x_j \geqslant 0 \quad (j = 1.2 \cdot 3,3,5) \end{cases}$$

```
c = [-170.8582 ;17.7254 ;-41.2582 ;-2.2182 ;-131.8182;500000];
A = [1, -0.17037, -0.5324, 0,1,0;
    0,0.17037, 0.5324,0,0,0;
    1, 0.32, 1 ,0 ,0 ,0;
    0,1,0,0,0,0;
    0,0,1,1,0,0;
    0,0,0,-1,-1,0;];
lb = zeros(6,1);
aeq = zeros(1,6);
aeq(6)=1;
b = [0; 888115; 166805; 521265.625; 683400; -660000];
beq = 1;
[x,y] = linprog(c, A,b ,aeq,beq, lb,[])
```

```
Optimal solution found.
 x = 6×1
 10^5 ×
```

	1
1	0
2	1.7062
3	1.1221
4	5.7119
5	0.8881
6	0.0000

```
y = -1.4079e+07
```

最后别忘记代换回去

$$maxz = -minz^{'} = -(y) = 1.4079 \times 10^{7}$$

[1]卓金武,王鸿钧.MATLAB 数学建模方法与实践（第 3 版）[M].北京：北京航空航天大学出版社, 2018.